

Dérivation

1. Définition intuitive de la dérivée

La dérivée d'une fonction (f) en un point (x) mesure **la pente de la courbe** de (f) à ce point. On l'interprète comme la vitesse de variation :

$$f'(x) = \text{pente de la tangente au point } x.$$

Si :

1. ($f'(x) > 0$) : la fonction **augmente** (pente positive).
 2. ($f'(x) < 0$) : la fonction **diminue** (pente négative).
 3. ($f'(x) = 0$) : la courbe a une **tangente horizontale** (candidats aux extremums).
-

2. Fonction dérivable

Une fonction est dérivable sur un intervalle si sa pente existe en tout point.
Notation :

$$f : I \rightarrow \mathbb{R}, \quad f'(x) \text{ existe pour tout } x \in I.$$

3. Règles de dérivation

3.1. Dérivées usuelles

$$(x^n)' = nx^{n-1}$$

$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$(e^x)' = e^x$$

$$(\ln(x))' = \frac{1}{x}$$

Fonctions trigonométriques

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

3.2. Règles de calcul

1. Somme

$$(f + g)' = f' + g'$$

2. Produit

$$(fg)' = f'g + fg'$$

3. Quotient

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2} \quad (g \neq 0)$$

4. Composition (chaîne)

$$f(g(x))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

4. Dérivée et sens de variation

Pour étudier une fonction, on :

1. calcule sa dérivée (f'),
2. étudie le signe de (f'),
3. remplit un tableau de variation.

Règle fondamentale :

1. ($f'(x) > 0$) : (f) **croît**,
 2. ($f'(x) < 0$) : (f) **décroît**,
 3. ($f'(x) = 0$) : points critiques (minima, maxima possibles).
-

5. Dérivée seconde et courbure (rappel utile)

La dérivée seconde est la dérivée de la dérivée :

$$f''(x) = (f'(x))'.$$

Elle indique la **courbure** :

1. ($f''(x) > 0$) : la courbe est **convexe** (pente augmente),
 2. ($f''(x) < 0$) : la courbe est **concave** (pente diminue).
-

6. Exemples corrigés

Exemple 1

1. Dérivée :

$$f'(x) = 3x^2 - 3.$$

2. Signe :

$$f'(x) = 0 \iff 3x^2 - 3 = 0 \iff x^2 = 1 \iff x = \pm 1.$$

3. Variation :

- 4.

$$(f' > 0) \text{ pour } (x < -1)$$

- 5.

$$(f' < 0) \text{ pour } (-1 < x < 1)$$

- 6.

$$(f' > 0) \text{ pour } (x > 1)$$

La fonction décroît puis croît $\rightarrow$ minimum local en ($x=1$), maximum local en ($x=-1$).

Exemple 2 : Fonction avec quotient

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x} (\text{sur } \mathbb{R} \setminus \{0\})$$

$$f'(x) = \frac{2x^2 - (x^2 - 1)}{x^2} = \frac{x^2 + 1}{x^2}.$$

Comme

$$x^2 + 1 > 0$$

, on obtient :

$$f'(x) > 0 \quad \text{pour tout } x \neq 0.$$

La fonction est **strictement croissante** sur chaque intervalle de son domaine.

Exemple 3 : Composition

$$f(x) = e^{3x}$$

$$f'(x) = 3e^{3x}.$$

Toujours positif $\rightarrow$ fonction strictement croissante.

7. Exercices d'entraînement

Exercice 1

Dériver :

a)

$$f(x) = x^4 - 2x^2 + 1$$

b)

$$g(x) = \sqrt{x}(x^2 + 3)$$

c)

$$h(x) = \frac{3x + 1}{x - 2}$$

Exercice 2

Étudier les variations de :

a)

$$f(x) = x^3 + 3x^2$$

b)

$$g(x) = \ln(x) - x$$

c)

$$h(x) = e^{-x}$$

Exercice 3

Trouver les maxima/minima de :

a)

$$f(x) = x^2 - 4x + 1$$

b)

$$g(x) = x + \frac{1}{x}$$

Cette fonction n'est pas définie en 0.

c)

$$h(x) = \sin x + x$$

Exercice 4

Étudier la convexité de :

a)

$$f(x) = x^4$$

b)

$$g(x) = xe^x$$

c)

$$h(x) = \ln(x)$$

Exercice 5

Mettez en place un environnement de production pour faire les TP du cours avec FastAPI, Numpy et Pandas.

Voyez ce fichier pour l'installation : installation

Testez ce code et expliquez ce qu'il fait exactement.

```
noise = np.random.normal(loc=0.0, scale=0.5, size=t.size)
T_raw = 10 + 5 * np.sin((2*np.pi/24)*t) + noise
```

TP optimisation

TP Optimisation

Retour au plan